ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2011. május 17.

FIZIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a 2 pontot. A pontszámot (0 vagy 2) a feladat mellett található szürke téglalapba, illetve a feladatlap végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

Az útmutató által meghatározott részpontszámok nem bonthatók, hacsak ez nincs külön jelezve.

Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok. A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembevételéhez.

A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelhetők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányadrésze adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.

Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadható. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.

Ha a vizsgázó több megoldással vagy többször próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni: azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.

A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.

A grafikonok, ábrák, jelölések akkor tekinthetők helyesnek, ha egyértelműek (tehát egyértelmű, hogy mit ábrázol, szerepelnek a szükséges jelölések, a nem megszokott jelölések magyarázata stb.). Grafikonok esetében azonban a mértékegységek hiányát a tengelyeken nem kell hibának venni, ha egyértelmű (pl. táblázatban megadott, azonos mértékegységű mennyiségeket kell ábrázolni).

Ha a 3. feladat esetében a vizsgázó nem jelöli választását, akkor a vizsgaleírásnak megfelelően kell eljárni.

Értékelés után a lapok alján található összesítő táblázatokba a megfelelő pontszámokat be kell írni.

ELSŐ RÉSZ

1. **C**
2. **A**
3. **C**
4. **A**
5. **B**
6. **C**
7. **B**
8. **C**
9. **A**
10. **C**
11. **A**
12. **B**
13. **B**
14. **C**
15. **C**
16. **A**
17. **B**
18. **B**
19. **C**
20. **A**

Helyes válaszonként ***2 pont.***

Összesen 40 pont.

MÁSODIK RÉSZ

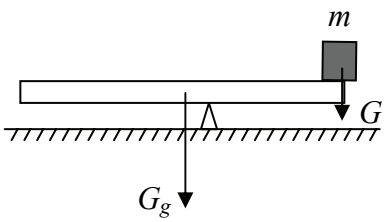
1. feladat

Adatok: $m_g = 60\,\text{kg}$, $l_1 = 1{,}5\,\text{m}$, $l_2 = 1\,\text{m}$, $g = 10\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

Annak felismerése, hogy az egyensúlyi állapotot kell vizsgálni:

1 pont

(Az egyensúly szükségességének felismerését egyértelműen jelöli a vízszintesen rajzolt gerenda, de mivel ferde helyzetben is létrejöhet egyensúly, e felismerést valamilyen megfogalmazás vagy a számítás gondolatmenete is mutathatja.)



A ható erők megfogalmazása, értékük meghatározása:

4 pont
(bontható)

A rúdra ható gravitációs erő a rúd középpontjában hat (2 pont).
(Ha a vizsgázó két részre bontja a rudat, s így a rá ható gravitációs erőt is, akkor e megoldás helyességének függvényében a 2 pont bontható.)
$G_g = m_g \cdot g = 600\,\text{N}$ (1 pont).
A rúd végén lévő tömegre ható gravitációs erő $G = m \cdot g$ (1 pont).
(A G erő berajzolása is elég.)

A forgatónyomatékok egyensúlyának felismerése:

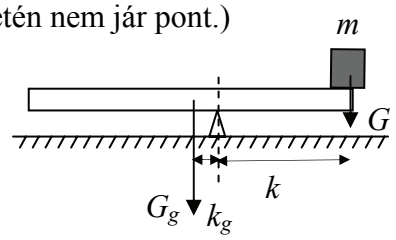
2 pont

(Szöveges megfogalmazás vagy a megoldás menete alapján)

Az erőkarok meghatározása:

1 + 1 pont

$k_g = 0{,}25\,\text{m}$, $k = 1\,\text{m}$ (amennyiben a rúd vízszintes helyzetű)
(Ha a vizsgázó az egyensúlyi helyzetet nem vízszintes rúddal veszi fel, az erőkarok a fenti értékekkel csak arányosak. Ha az arányosságot említi, és a konkrét számításban a fenti értékek szerepelnek, a 2 pont megadandó. Hibás erőkar-megállapítás esetén nem jár pont.)



A nyomaték-egyenlet megfogalmazása, G meghatározása:

5 pont
(bontható)

$G_g \cdot k_g = G \cdot k$ (2 pont)

(A rúd tömegének felbontása esetén: $G_1 \cdot k_1 = G_2 \cdot k_2 + G \cdot k$, ahol $G_1 + G_2 = G_g$.)

$600\ \text{N} \cdot 0{,}25\ \text{m} = G \cdot 1\ \text{m}$, amiből $G = 150\ \text{N}$ (1 + 1 + 1 pont)

(A rúd tömegének felbontása esetén: $360\ \text{N} \cdot 0{,}75\ \text{m} = 240\ \text{N} \cdot 0{,}5\ \text{m} + G \cdot 1\ \text{m}$,
G = 150 N)

A tömeg meghatározása:

2 pont
(bontható)

$m > 15$ kg

A számérték megadása (1 pont).
Annak felismerése, hogy a tömeg az egyensúlyhoz tartozó tömegnél nagyobb kell, hogy legyen (1 pont).
(Az egyensúlyi tömegnél nagyobb tömeg lehetőségét a vizsgázó a feladatmegoldás bármely pontján közölheti.)

***

(Ha valaki nem forgatónyomatékkal számol, hanem a rúd és nehezék együttesét pontrendszerként kezeli és a feladatot helyesen oldja meg, akkor is jár a maximális pontszám.)

Összesen 16 pont

2. feladat

Adatok: $V_1 = 200$ l, $h_1 = 3$ m, $t_1 = 1$ perc, $h_2 = 5$ m, $t_2 = 1$ óra, $\eta = 40$ %, $g = 10\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$,

$\rho = 1\,\frac{\text{kg}}{\text{liter}}$.

a) A szivattyú mechanikai teljesítményének kiszámítása az első esetben:

6 pont
(bontható)

A kiemelt víz tömege: $m = 200$ kg (1 pont).
Az emelési munka:
$W = m \cdot g \cdot h$ (2 pont)
$W = 2000\ \text{N} \cdot 3\ \text{m} = 6000\ \text{J}$ (1 pont)

A hasznos teljesítmény:
$P = \frac{W}{t_1} = \frac{6000\ \text{J}}{60\ \text{s}}$ (1 pont)
$P = 100\ \text{W}$ (1 pont)

Az elektromos hálózatból felvett teljesítmény kiszámítása:

3 pont
(bontható)

$P = \eta \cdot P_{felvett}$ (1 pont)
$P_{felvett} = 2{,}5 \cdot P = 250\,\text{W}$ (2 pont)

b) A végzett munka meghatározása a második esetben:

3 pont
(bontható)

A hatásfok állandósága miatt a teljesítmény most is 100 W (1 pont).
(Megfogalmazás nélkül is jár a pont, ha a vizsgázó ezzel az értékkel számol.)

$W = P \cdot t_2 = 100\ \text{W} \cdot 3600\ \text{s}$ (1 pont)
$W = 360000\ \text{J}$ (1 pont)

A keresett vízmennyiség meghatározása:

2 pont
(bontható)

$W = m_2 \cdot g \cdot h_2$, $360000\ \text{J} = m_2 \cdot 10\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 5\ \text{m}$ (1 pont)
$m_2 = 7200$ kg vagy $V = 7200$ l (1 pont)
(Mindkét válasz elfogadható.)

(Formális számítás nélkül, arányosságok figyelembevételével is megoldható a feladat.
A teljesítmény állandósága miatt (1 pont)
1 óra alatt 60-szor több munkát végez a szivattyú, mint 1 perc alatt. (1 pont)
Ennyi munkával 3 m helyett 5 m-re emelni csak $\frac{3}{5}$-ször annyi tömeget lehet. (2 pont)
Vagyis a keresett tömeg $m = 60 \cdot \frac{3}{5} \cdot 200\,\text{kg} = 7200\,\text{kg}$. (1 pont))

Összesen 14 pont

3/A feladat

a) A bolygó áthaladási idejének leolvasása a görbéről:

2 pont

A bolygó kb. 8 nap alatt halad át a csillag előtt (a csillag fényességcsökkenésének kezdetétől a teljes fényesség újbóli eléréséig számítva).
(Nem kell hibának tekinteni, ha a vizsgázó csak a kb. 6 napig tartó minimális fényességű időszak tartamát olvassa le, így a 6 nap is teljes pontszámot ér. Ez a megjegyzés a továbbiakban is érvényes.)

b) A takarás mértékének megállapítása:

2 pont

A csillag felületének 8%-át takarja ki a bolygó.

A csillag, illetve a bolygó sugara közti viszony kiszámítása:

4 pont
(bontható)

A bolygó és a csillag látszólagos felületének viszonya 0,08.

$\frac{r^2 \cdot \pi}{R^2 \cdot \pi} = 0{,}08$ (2 pont)

amiből $\frac{2r}{2R} \approx 0{,}28$ arány adódik (2 pont).

c) Az adatok helyes leolvasása:

4 pont
(bontható)

A bolygó a csillag látszólagos felületének kb. 6%-át takarja ki (1 pont).
A bolygó 30 napos periódusidővel kering a csillag körül (2 pont).
A bolygó áthaladási ideje kb. 2-8 nap (1 pont)
(Mivel a grafikonról az áthaladás ideje csak rosszul látható, a becslést tág határok között kell elfogadni.)

d) A közelítő időpontok helyes leolvasása:

2 pont
(bontható)

(2 pont akkor adható, ha mind a hat adatot helyesen olvasta le a vizsgázó. 1 pontot egynél nem több félreolvasás esetén lehet adni.)

Az eltérő mértékű fényintenzitás-csökkenés magyarázata:

3 pont
(bontható)

A csillag körül két, különböző átmérőjű bolygó kering.

(A két bolygó felismerése 2 pont, a különböző átmérőre utalás 1 pont. Egyéb értelmes ötletekre, magyarázatokra 1 pont adható.)

Az egymást követő fényintenzitás-csökkenések között eltelt időintervallumok eltérő voltának magyarázata:

3 pont
(bontható)

Hol az egyik, hol a másik bolygó takarja a csillagot. A két exobolygó keringési periódusa különböző.

(A két bolygó váltakozó lefedésére való utalás 1 pont, a különböző periódusidő kimondása 2 pont.)

Összesen 20 pont

3/B feladat

a) A hőmérséklet, nyomás, térfogat, tömeg (anyagmennyiség) – állapotjelzők vizsgálata:

6 pont
(bontható)

A hőmérséklet változik, nő (1 pont).
A nyomás állandó. (A szoba nem légmentesen zárt.) (2 pont)
A térfogat állandó (1 pont).
A tömeg (anyagmennyiség) csökken, mert a levegő kitágul, de a szobában lévő levegő térfogata és nyomása változatlan marad (2 pont).

b) Az állapotegyenlet vagy az egyesített gáztörvény alkalmazhatóságának felismerése:

4 pont
(bontható)

Az állapotegyenlet alkalmazása esetén:
A nyomás és a térfogat állandósága miatt – az állapotegyenlet szerint – $n \cdot T$ állandó (2 pont), vagyis n és T fordítottan arányos mennyiségek (2 pont).

Vagy az egyesített gáztörvény alkalmazása esetén:
Ha a szoba a levegővel együtt „tágulna”, akkor állandó mennyiségű gáz izobár állapotváltozása zajlana (2 pont). A térfogat és a hőmérséklet egyenesen arányos (2 pont).

(Ha a vizsgázó a későbbiekben egyértelműen és helyesen követi valamelyik gondolatmenetet, akkor az értelmezésre adható 4 pont részletes szöveges indoklás nélkül is jár.)

A távozó levegő mennyiségének becslése:

5 pont
(bontható)

A hőmérsékletváltozás aránya $\frac{T_2}{T_1} = \frac{293}{285}$. (2 pont).
A kezdeti és végső tömeg vagy anyagmennyiség aránya
$\frac{285}{293} = 0{,}97$. (2 pont).
A levegő tömegének 0,03-része (3%-a) távozott el közelítőleg. (1 pont).

c) Az energia hasznosulásának vizsgálata az első és második esetben:

1+1+1 pont

A gyors szellőzés után a fűtőtestek energiája elsődlegesen a levegőt melegítette (1 pont), hiszen a falak és a bútorok nem hűltek le olyan gyorsan (1 pont). A hosszabb távollét után a falakat és bútorokat is fel kellett melegíteni. (1 pont)

A veszteségek vizsgálata:

1+1 pont

A falakon keresztül távozott hő. (1 pont)
A kiáramló levegővel távozott hő. (1 pont)
(Ha a vizsgázó energetikai megfontolásokat alkalmaz, pl. Hőtan I. főtétele a fenti 1 pont jár.)

Összesen 20 pont